Porównanie numerycznych metod całkowania

Piotr Niepsuj

1. Wstęp

Cel projektu

Celem projektu jest analiza oraz empiryczne porównanie wydajności i dokładności wybranych metod numerycznego obliczania całek oznaczonych, a także wizualizacja ich działania. Badaniu poddano metody deterministyczne (metoda prostokątów, metoda trapezów) oraz stochastyczną (metoda Monte Carlo). Aby rzetelnie ocenić skuteczność badanych algorytmów, testy zostaną przeprowadzone w dwóch scenariuszach: dla stosunkowo prostej funkcji $f(x)$ oraz dla bardziej skomplikowanej, wykazującej silne oscylacje funkcji $g(x)$, której całkowanie metodami analitycznymi może okazać się znacznie trudniejsze.

Środowisko testowe i sprzęt

- Procesor: Intel Core i5-12600K
- Pamięć RAM: 32 GB (DDR4)
- Język programowania: C++
- Kompilator: g++ (GCC) 14.3.0

2. Prosta funkcja

Za funkcję $f(x)$ wybrałem wielomian kwadratowy $-x^2 + 4x + 1$, który jest stosunkowo prosty do całkowania analitycznie, wystarczy do tego kilka prostych zasad całkowania.

$$f(x) = -x^2 + 4x + 1$$

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = \int (-x^2 + 4x + 1)\,\mathrm{d}x = \int -x^2\,\mathrm{d}x + \int 4x\,\mathrm{d}x + \int 1\,\mathrm{d}x =$$

$$= -\int x^2\,\mathrm{d}x + 4\int x\,\mathrm{d}x + \int 1\,\mathrm{d}x = -\frac{x^3}{3} + 4 \cdot \frac{x^2}{2} + x + C = -\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + x + C$$

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + x + C$$

Teraz możemy policzyć całkę oznaczoną do której wybrałem przedział $[0; 3]$.

$$\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + x\right]_0^3 = \left(-\frac{1}{3} \cdot 3^3 + 2 \cdot 3^2 + 3\right) - \left(-\frac{1}{3} \cdot 0^3 + 2 \cdot 0^2 + 0\right) =$$

$$= \left(-\frac{1}{3} \cdot 27 + 2 \cdot 9 + 3\right) - \left(-\frac{1}{3} \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 0\right) = (-9 + 18 + 3) - (0 + 0 + 0) = 12$$

$$\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x = 12$$

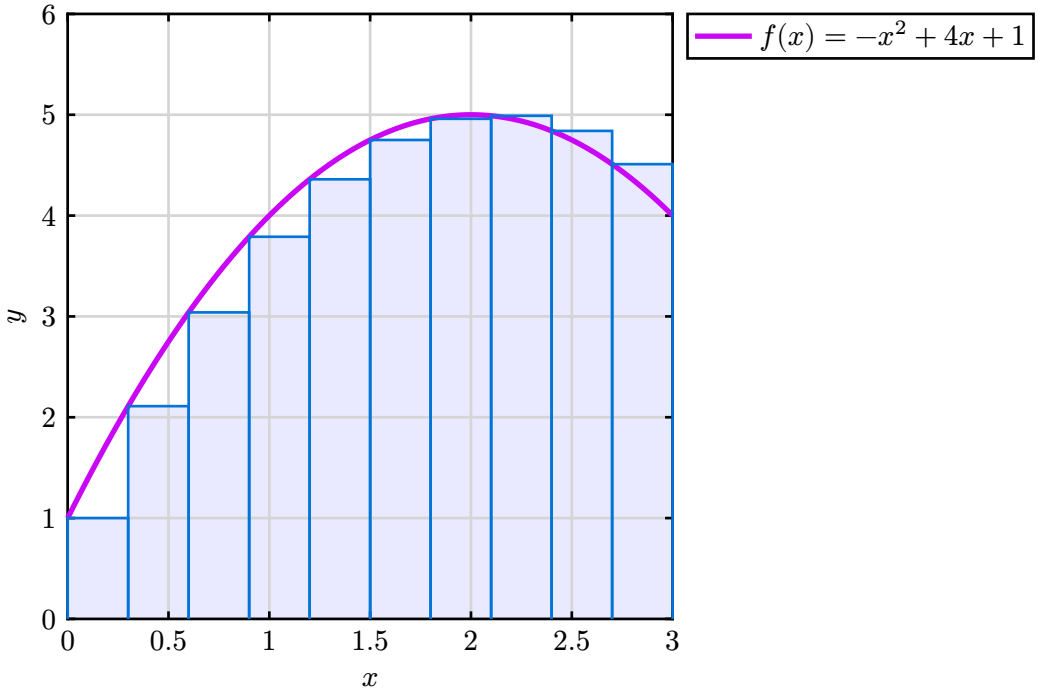
Mając konkretną wartość możemy zacząć porównywać jak radzą sobie z jej uzyskaniem metody numeryczne.

2.1 Metoda prostokątów

Najpierw zobaczmy metodę prostokątów, która dzieli przedział $[a; b]$ na n prostokątów których wysokość jest wyznaczana na podstawie wartości funkcji podcałkowej w określonym punkcie danego podprzedziału. Szerokość każdego takiego prostokąta (oznaczana zazwyczaj jako Δx) jest stała i oblicza się ją dzieląc długość całego przedziału przez liczbę podziałów, czyli ze wzoru $\frac{b-a}{n}$. Z kolei to, w którym dokładnie miejscu badamy funkcję, decyduje o wysokości prostokąta. Wyróżniamy trzy główne metody

2.1.1 Metoda lewych prostokątów

Wysokość uzyskujemy z wartości funkcji $f(x)$ na lewym brzegu podprzedziału. Funkcja jest parabolą która najpierw rośnie, z Rysunek 1 widzimy, że na tym etapie prostokąty nie wypełniają całego obszaru pod wykresem, przez co metoda wylicza za małe pole (niedoszacowanie). Z kolei w momencie, gdy funkcja osiąga wierzchołek i zaczyna maleć, sytuacja się odwraca – lewy brzeg znajduje się wyżej niż reszta podprzedziału, więc prostokąty zaczynają obejmować nadmiar obszaru, dając zawyżony wynik.

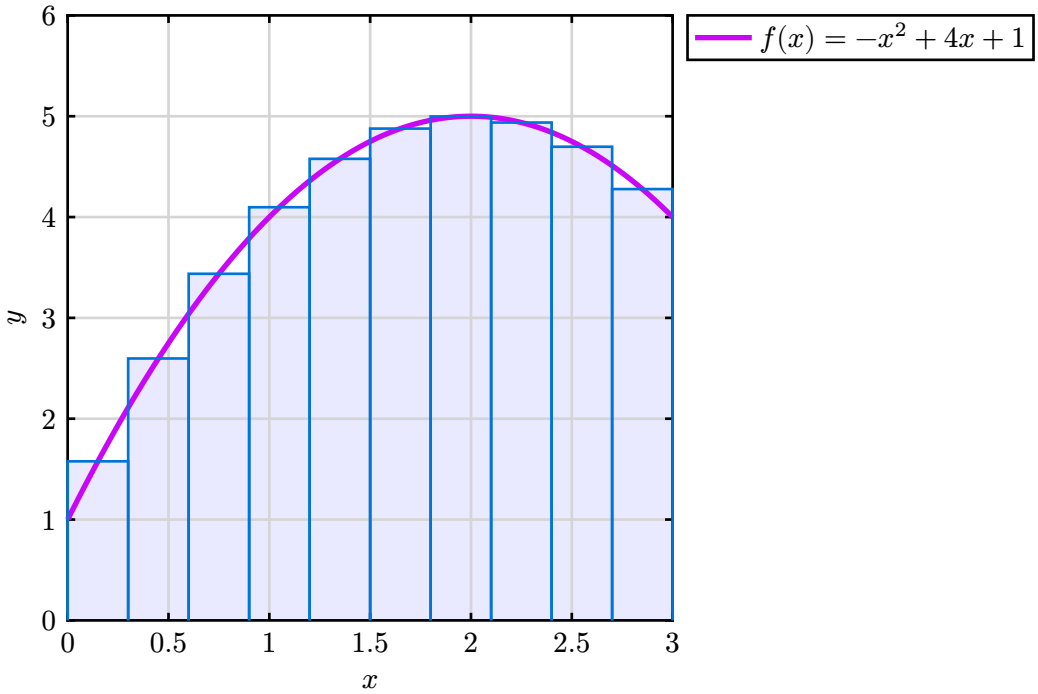


Rysunek 1: Wizualizacja metody lewych prostokątów na funkcji $f(x)$, gdzie suma zacieniowanych obszarów stanowi przybliżoną wartość całki.

Dzięki tej metodzie po zsumowaniu 10 pól prostokątów z Rysunek 1 osiągnęliśmy wartość 11.51.

2.1.2 Metoda środkowych prostokątów

Metoda działa analogicznie do metody lewych prostokątów, z tą różnicą, że wysokość prostokątu jest wyznaczana na podstawie środkowej wartości podprzedziału. Z Rysunek 2 możemy zauważyć, że teraz każdy prostokąt ma obszar, w którym wystaje ponad wykres funkcji (tworząc nadmiar), oraz taki, w którym nie dosięga krzywej (pozostawiając puste miejsce). Dzięki temu błędy przeszacowania i niedoszacowania w obrębie tego samego podprzedziału częściowo się kompensują, co sprawia, że ta metoda daje zazwyczaj znacznie dokładniejsze przybliżenie całki niż warianty opierające się na skrajnych punktach, co zobaczymy później na Rysunek 6 i Rysunek 7.

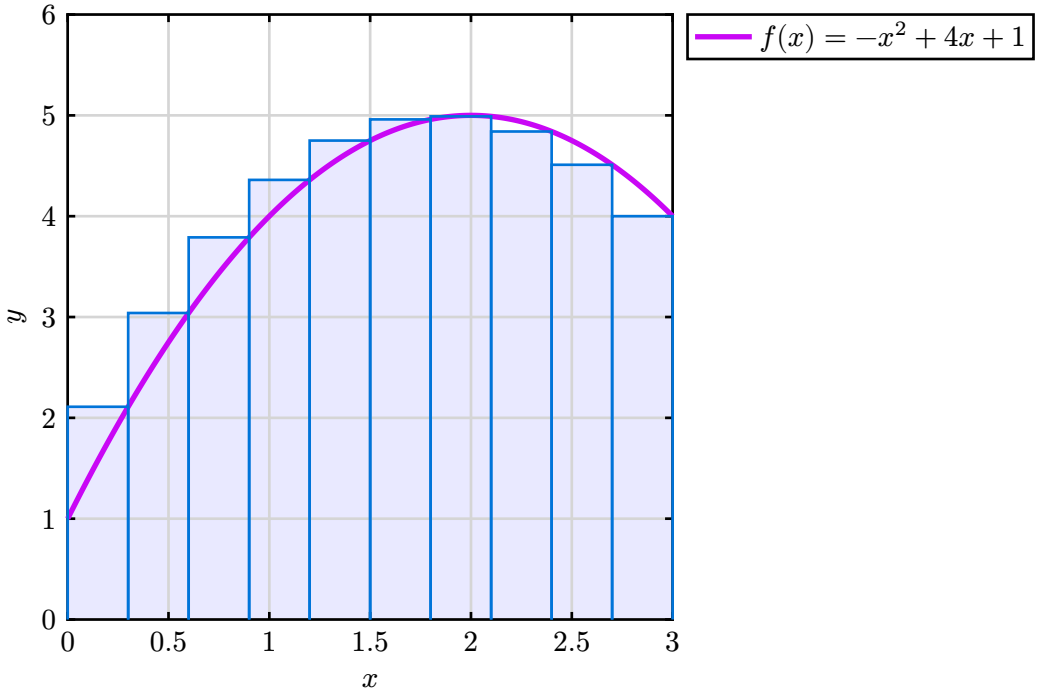


Rysunek 2: Wizualizacja metody środkowych prostokątów na funkcji $f(x)$, gdzie suma zacieniowanych obszarów stanowi przybliżoną wartość całki.

Dzięki tej metodzie po zsumowaniu 10 pól prostokątów z Rysunek 2 osiągnęliśmy wartość 12.02 co jest o wiele lepszym oszacowaniem niż 11.51 z metody lewych prostokątów.

2.1.3 Metoda prawych prostokątów

Działanie jest analogiczne do poprzednich metod prostokątów, z tą różnicą, że wysokość jest wyznaczana na podstawie wartości z prawego brzegu podprzedziału. Możemy zobaczyć na Rysunek 3, że mamy odwrotną sytuację do Rysunek 1. Tutaj mamy nadmiary kiedy funkcja rośnie i niedoszacowania w momencie, gdy funkcja osiąga wierzchołek i zaczyna maleć.

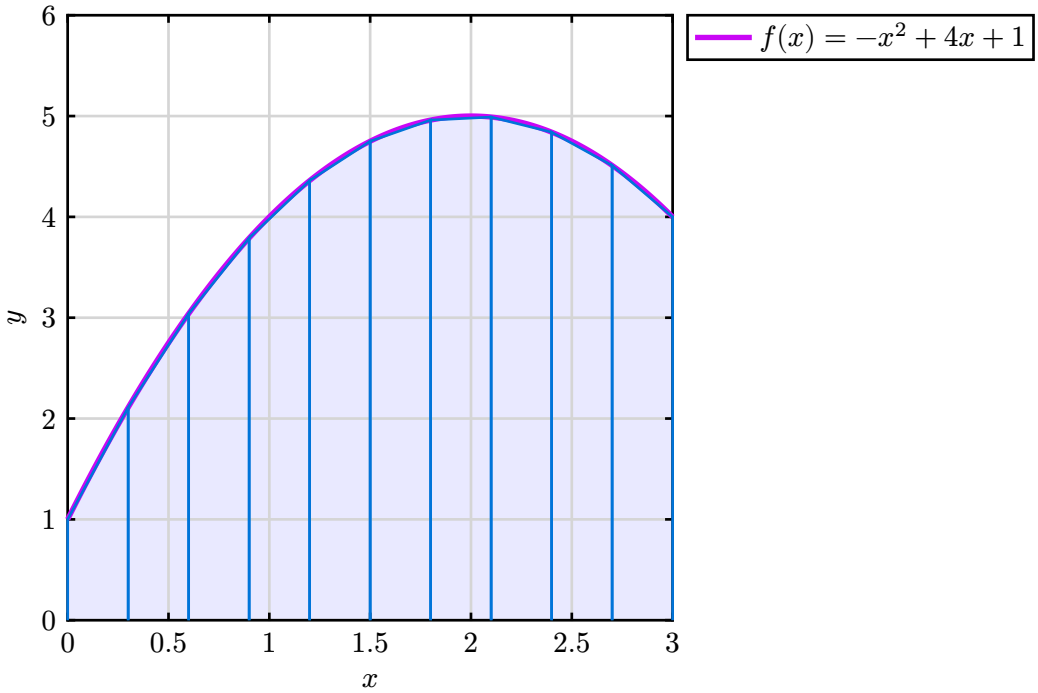


Rysunek 3: Wizualizacja metody prawych prostokątów na funkcji $f(x)$, gdzie suma zacieniowanych obszarów stanowi przybliżoną wartość całki.

Dzięki tej metodzie po zsumowaniu 10 pól prostokątów z Rysunek 2 osiągnęliśmy wartość 12.41.

2.2 Metoda trapezów

Kolejnym podejściem, któremu się przyjrzymy, jest metoda trapezów, która dzieli przedział $[a, b]$ na n trapezów. Długości ich równoległych podstaw są wyznaczane na podstawie wartości funkcji podcałkowej na obu krańcach danego podprzedziału (lewym i prawym). Szerokość każdego takiego trapezu (oznaczana jako Δx) jest stała i oblicza się ją dokładnie tak samo jak szerokość prostokątów – dzieląc długość całego przedziału przez liczbę podziałów ze wzoru $\frac{b-a}{n}$. Z kolei to, co odróżnia tę metodę od poprzednich, to sposób przybliżania samej krzywej. Zamiast poziomego „daszku", wykres aproksymowany jest pochyłym odcinkiem łączącym wartości funkcji na brzegach podprzedziału, co z reguły znacznie lepiej odwzorowuje rzeczywisty kształt funkcji i redukuje błędy widoczne w metodzie prostokątów.

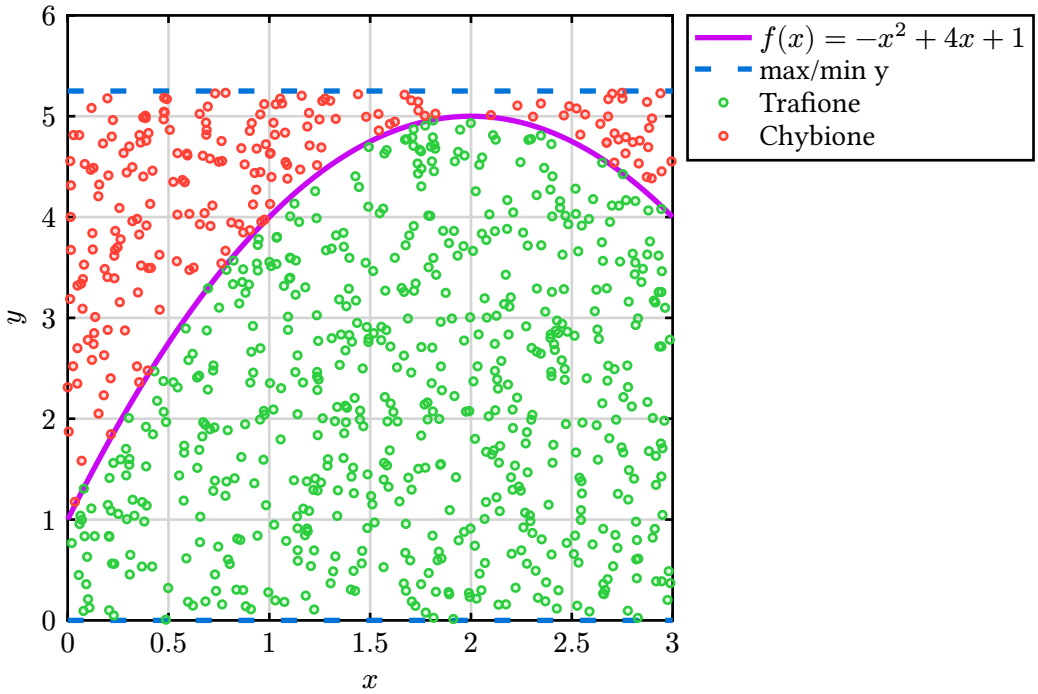


Rysunek 4: Wizualizacja metody trapezów na funkcji $f(x)$, gdzie suma zacieniowanych obszarów stanowi przybliżoną wartość całki.

Przy zsumowaniu pól 10 trapezów z Rysunek 4 otrzymujemy wartość 11.96 co tak jak metoda środkowych prostokątów jest bardzo dobrym przybliżeniem.

2.3 Metoda Monte Carlo

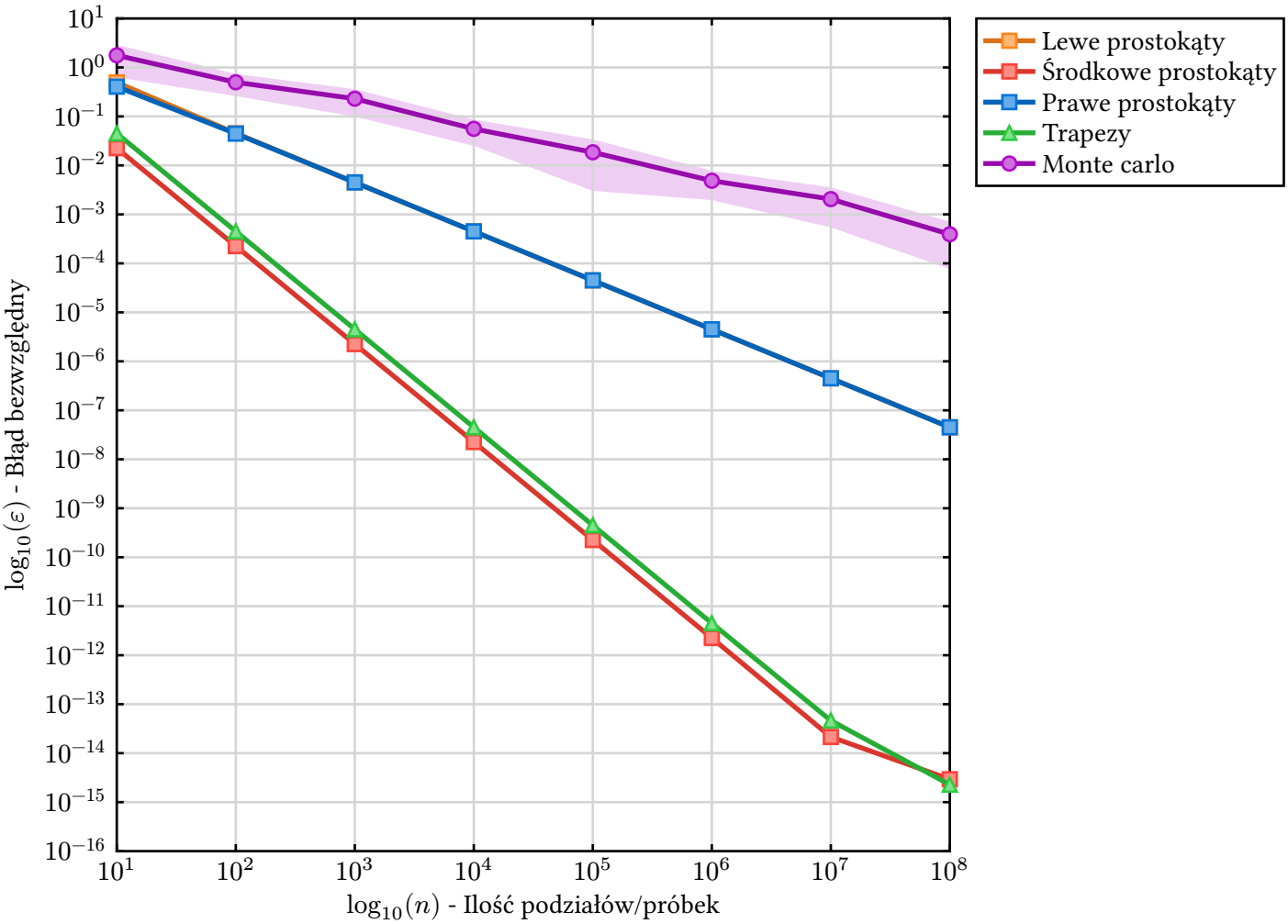
Zupełnie innym podejściem, któremu się przyjrzymy, jest stochastyczna metoda Monte Carlo. W przeciwieństwie do poprzednich metod, nie dzieli ona przedziału $[a, b]$ na n regularnych figur geometrycznych o stałej szerokości. Zamiast tego opiera się na prawdopodobieństwie i losowaniu. W jej podstawowym wariancie (zwanym metodą wartości średniej) wybieramy n całkowicie losowych punktów z całego przedziału całkowania. Z kolei to, jakie wartości przyjmuje funkcja podcałkowa w tych wylosowanych miejscach, pozwala nam wyznaczyć jej średnią wysokość - obliczamy po prostu średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych wyników. Przybliżoną wartość całki uzyskujemy następnie mnożąc tę uśrednioną wysokość przez całkowitą długość przedziału, czyli $(b - a)$. Oznacza to, że dokładność tej metody nie wynika z gęstości stałej siatki podziału, lecz z odpowiednio dużej liczby „próbek" losowych.



Rysunek 5: Wizualizacja metody Monte Carlo na funkcji $f(x)$, gdzie punkty zielone są częścią obczasru pod funkcją, a czerwone nie.

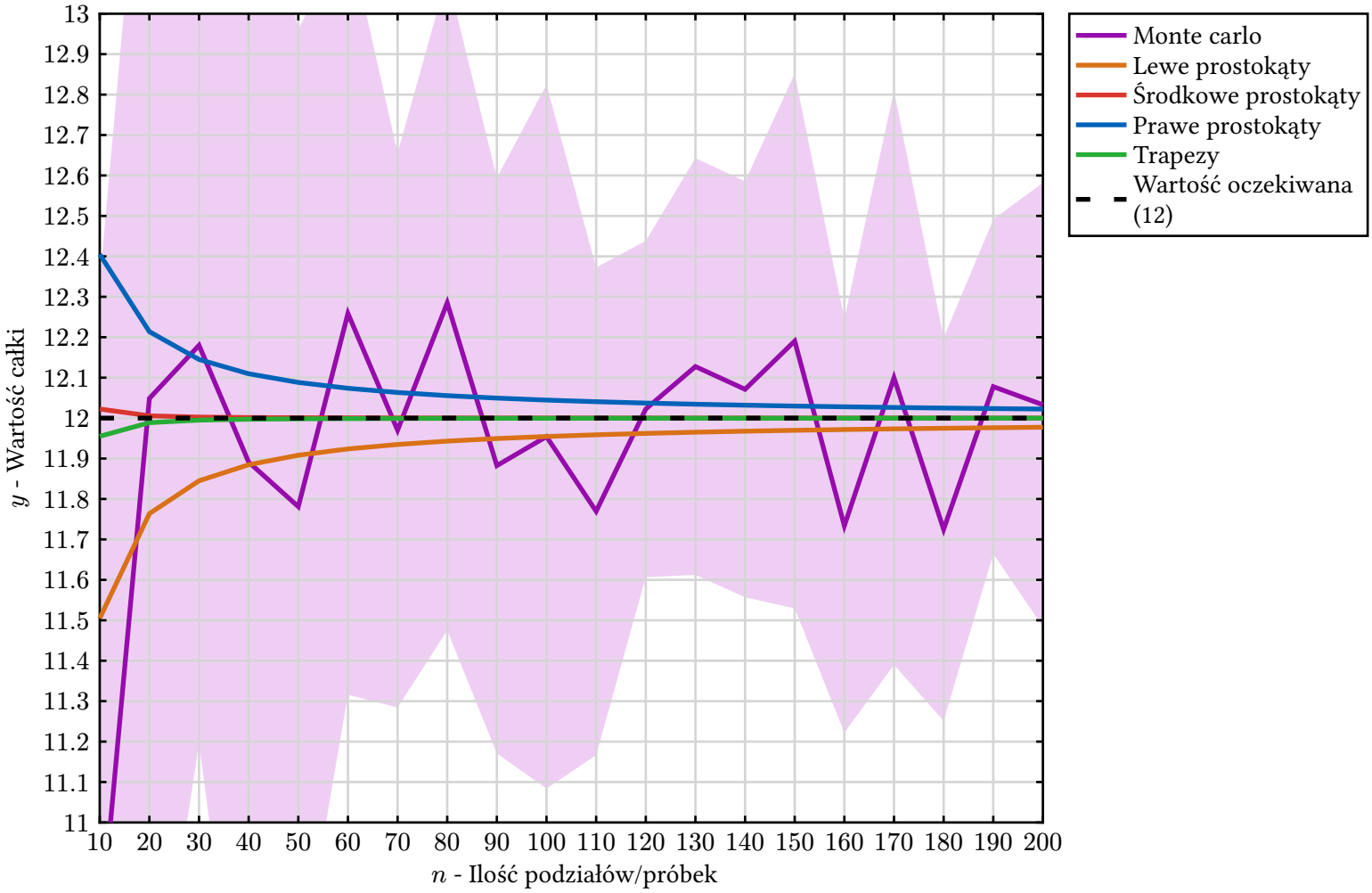
W tej metodzie tak jak w poprzednich 10 próbek (tam podziałów) nie wystarczy do dokładnego przybliżenia wartości całki, ponieważ przy tak małej próbie losowy rozkład punktów nie jest w stanie dobrze zreprezentować zachowania całej funkcji. Prowadzi to do dużej wariancji i bardzo wysokiego błędu. Dopiero znaczne zwiększenie liczby losowań pozwala ustabilizować wynik i zbliżyć się do rozwiązania analitycznego - w przeprowadzonym teście zastosowanie 800 próbek pozwoliło uzyskać przybliżoną wartość równą 11.71.

2.4 Porównanie błędu bezwzględnego i zbieżności



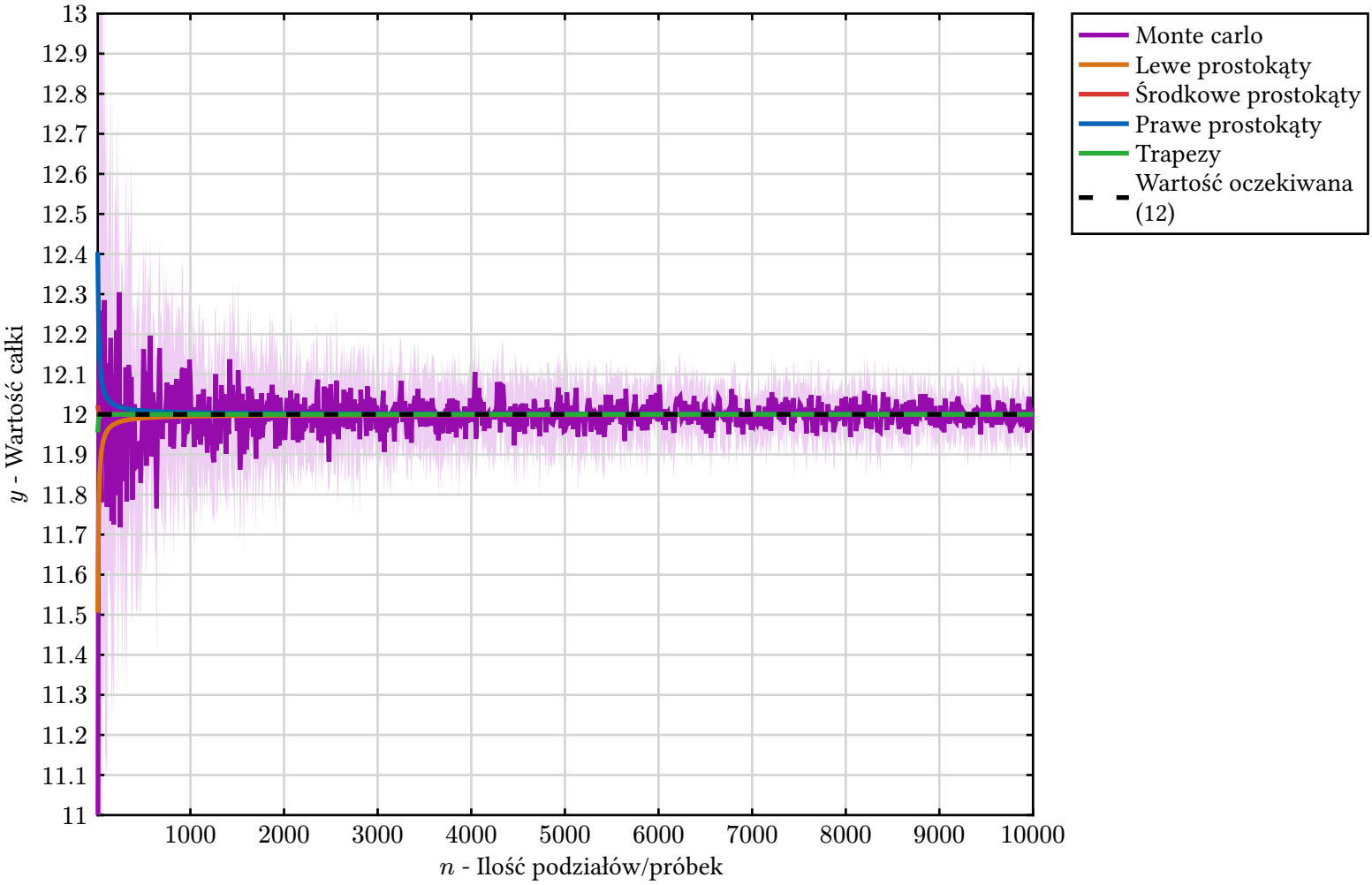
Rysunek 6: Wykres zbieżności metod w zależności od liczby podziałów/próbek w skali logarytmicznej dla funkcji f. Zacieniony obszar przy metodzie Monte Carlo przedstawia odchylenie standardowe ($\pm 1\sigma$) z 10 prób.

Pierwsza ciekawa rzecz jaką możemy zauważyć z Rysunek 6 to pokrycie się metody lewych i prawych prostokątów, ich błąd bezwzględny nachodzi na siebie prawie idealnie. Druga rzecz jaką możemy zaobserwować, to że każda z metod tworzy linie proste na wykresie w skali podwójnie logarytmicznej, co dowodzi, że błąd dla każdej z metod maleje w sposób potęgowy. Nachylenie tych prostych obrazuje rząd zbieżności poszczególnych algorytmów. Metoda lewych i prawych prostokątów wykazuje zbieżność rzędu pierwszego, gdzie błąd jest proporcjonalny do $\frac{1}{n}$. Metoda trapezów i środkowych prostokątów zbiega znacznie szybciej - z rzędem drugim, gdzie błąd jest proporcjonalny do $\frac{1}{n^2}$.



Rysunek 7: Wykres przybliżonej wartości całki w zależności od liczby podziałów/próbek dla funkcji f. Czarną przerywaną linią zaznaczono dokładną wartość oczekiwaną, a zacieniony obszar przy metodzie Monte Carlo przedstawia odchylenie standardowe ($\pm 1\sigma$) z 10 prób.

Rysunek 7 pokazuje nam, że metoda prawych prostokątów zawyża wynik, a lewych zaniża, powoli zbiegając do wartości oczekiwanej równej 12. Metoda trapezów i środkowych prostokątów niemal natychmiast „przyklejają się” do oczekiwanej wartości. Z kolei krzywa dla Monte Carlo gwałtownie skacze, a jej odchylenie standardowe potrafi pokrywać obszar od wartości poniżej 11 do ponad 13. Żeby lepiej zaobserwować metodę Monte Carlo potrzebna jest większa skala.



Rysunek 8: Wykres przybliżonej wartości całki w zależności od liczby podziałów/próbek dla funkcji f. Czarną przerywaną linią zaznaczono dokładną wartość oczekiwaną, a zacieniony obszar przy metodzie Monte Carlo przedstawia odchylenie standardowe ($\pm 1\sigma$) z 10 prób.

Na Rysunek 8 z większym przedziałem widzimy wyraźnie stabilność metod deterministycznych, których wykresy zlewają się z wartością oczekiwaną. W kontraście pozostaje metoda Monte Carlo, która mimo użycia tysięcy punktów nadal wykazuje szum i skacze wokół wyniku, a jej przedział ufności (zacieniony na fioletowo) wciąż jest zauważalnie szeroki.

3. Skomplikowana funkcja

Za funkcję $g(x)$ wybrałem $x\sin(20x)$. Jest to już bardziej skomplikowana funkcja, która oscyluje. Do całkowania analitycznego będziemy musieli wykorzystać bardziej skomplikowane równania, w tym przypadku skorzystamy z metody przez części.

$$g(x) = x\sin(20x)$$

$$\int g(x)\,\mathrm{d}x = \int x\sin(20x)\,\mathrm{d}x = x\cdot\left(-\frac{1}{20}\cos(20x)\right) - \int\left(-\frac{1}{20}\cos(20x)\right)\mathrm{d}x =$$

$$= -\frac{x}{20}\cos(20x) + \frac{1}{20}\int\cos(20x)\,\mathrm{d}x = -\frac{x}{20}\cos(20x) + \frac{1}{20}\cdot\left(\frac{1}{20}\sin(20x)\right) + C = -\frac{x}{20}\cos(20x) + \frac{1}{400}\sin(20x) + C$$

$$\int g(x)\,\mathrm{d}x = -\frac{x}{20}\cos(20x) + \frac{1}{400}\sin(20x) + C$$

Teraz możemy policzyć całkę oznaczoną do której wybrałem przedział $\left[0; \frac{3}{2}\right]$.

$$\int_0^{\frac{3}{2}} g(x)\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{x}{20}\cos(20x) + \frac{1}{400}\sin(20x)\right]_0^{\frac{3}{2}} =$$

$$= \left(-\frac{\frac{3}{2}}{20}\cos\left(20\cdot\frac{3}{2}\right) + \frac{1}{400}\sin\left(20\cdot\frac{3}{2}\right)\right) - \left(-\frac{0}{20}\cos(20\cdot 0) + \frac{1}{400}\sin(20\cdot 0)\right)$$

$$= \left(-\frac{3}{40}\cos(30) + \frac{1}{400}\sin(30)\right) - \left(0 + \frac{1}{400}\sin(0)\right) = \left(\left(-\frac{3}{40}\right)\cdot 0.15425 + \frac{1}{400}\cdot(-0.98803)\right) - 0 =$$

$$= -(0.011569 + 0.002470) = -0.014039$$

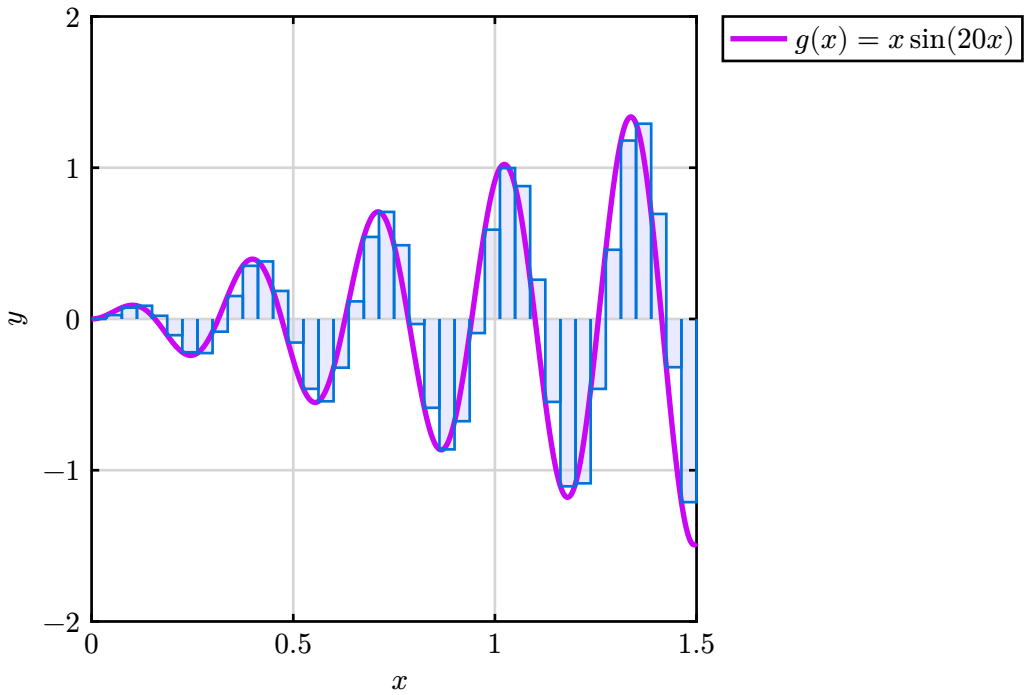
$$\int_0^{\frac{3}{2}} g(x)\,\mathrm{d}x = -0.014039$$

Mając konkretną wartość możemy zacząć porównywać jak radzą sobie z jej uzyskaniem metody numeryczne. Działanie metod zostało wyjaśnione przy prostej funkcji, dlatego teraz skupimy się tylko na obserwacjach z wizualizacji i wykresów. Tym razem zamiast 10 podziałów użyjemy 40, jako, że funkcja ma silne oscylacje.

3.1 Metoda prostokątów

3.1.1 Lewe prostokąty

Na Rysunek 9 widać, że w przypadku funkcji silnie oscylującej metoda lewych prostokątów bardzo słabo radzi sobie z nagłymi zmianami wartości krzywej. Płaskie wierzchołki prostokątów tworzą duże schodkowe struktury, które wyraźnie rozmijają się ze szczytami i dolinami funkcji, generując duże pola błędów na każdym zboczu.

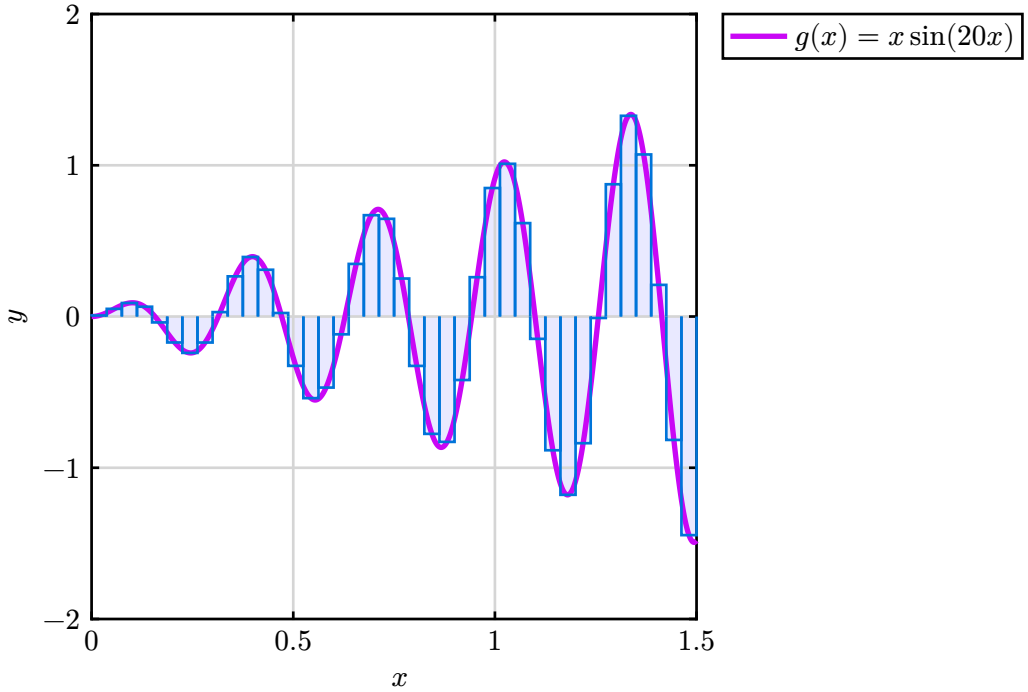


Rysunek 9: Wizualizacja metody lewych prostokątów na funkcji $g(x)$, gdzie suma zacieniowanych obszarów stanowi przybliżoną wartość całki.

Po zsumowaniu pól 40 prostokątów z Rysunek 9 otrzymujemy wartość 0.014178, patrząc na oryginalną wartość −0.014039 nie jest to najgorsze przybliżenie przy tak małej wartości. Zauważmy, że pomimo bliskiej numerycznej zgodności nie zgadza się znak.

3.1.2 Środkowe prostokąty

W odróżnieniu od metody lewych prostokątów, z Rysunek 10 środkowych prostokątów można zaobserwować o wiele lepsze dopasowanie do oscylującej krzywej. Słupki przecinają funkcję w takich miejscach, że trójkątne „braki” i „nadmiary” na każdym podprzedziale wizualnie dobrze się ze sobą znoszą, co znacznie poprawia pokrycie obszaru.

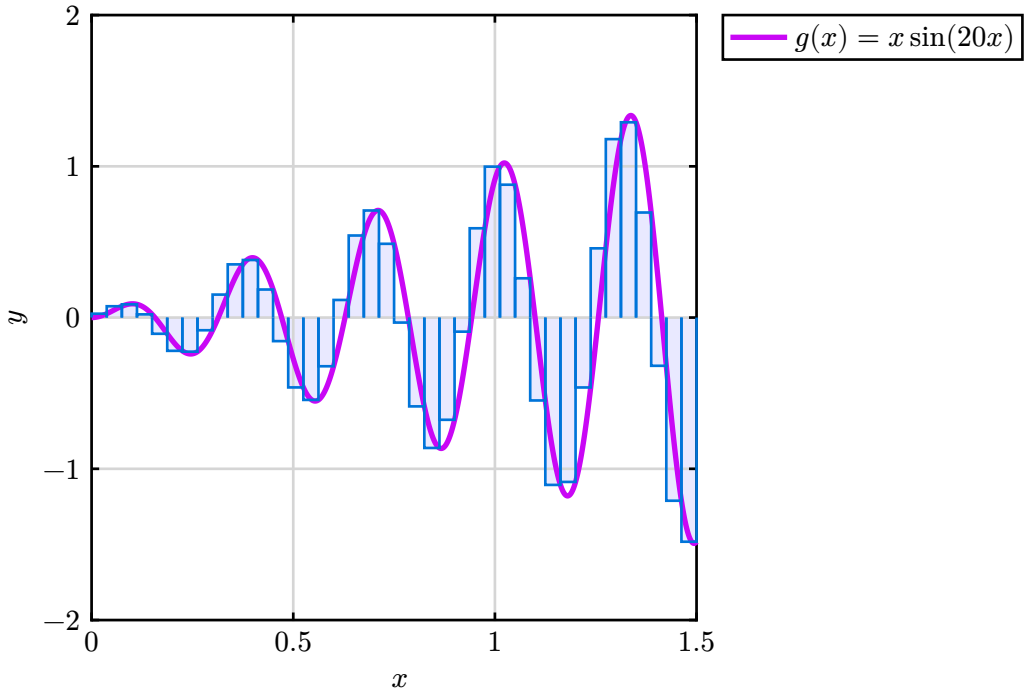


Rysunek 10: Wizualizacja metody środkowych prostokątów na funkcji $g(x)$, gdzie suma zacieniowanych obszarów stanowi przybliżoną wartość całki.

Tym razem po zsumowaniu pól 40 prostokątów z Rysunek 10 otrzymujemy wartość −0.014254 co jest o wiele lepszym przybliżeniem.

3.1.3 Prawe prostokąty

Obserwacje z Rysunek 11 prawych prostokątów są bardzo zbliżone do tych z metody lewych - algorytm jest mocno wrażliwy na gwałtowne zmiany wykresu funkcji. Wysokości prostokątów „uciekają” od rzeczywistej krzywizny w lokalnych ekstremach, co ponownie tworzy znaczne niedoszacowania oraz przeszacowania.

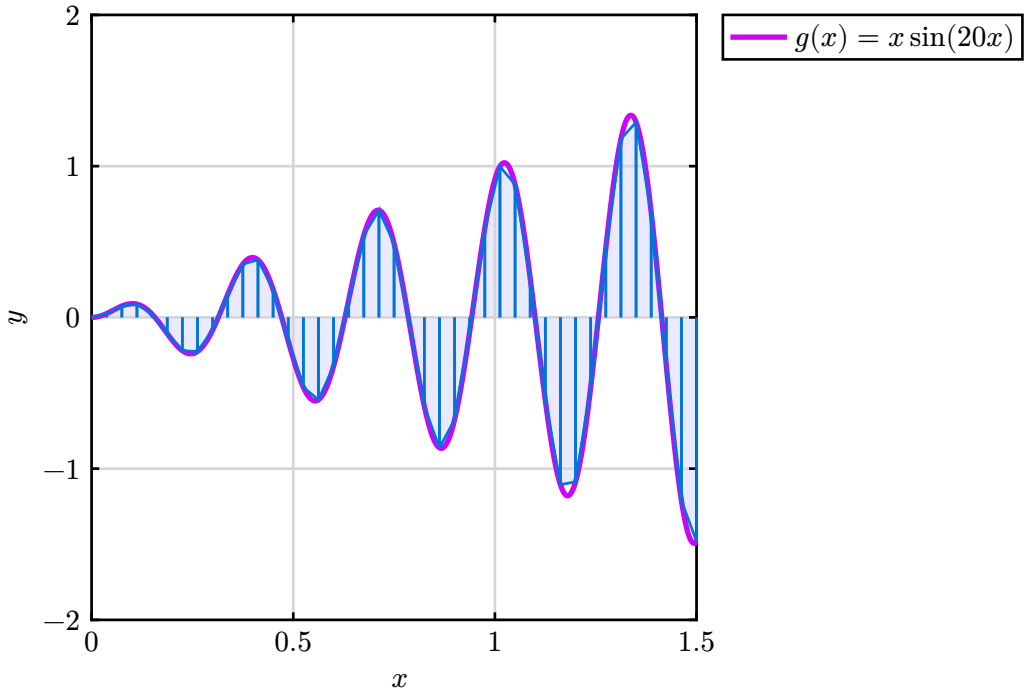


Rysunek 11: Wizualizacja metody prawych prostokątów na funkcji $g(x)$, gdzie suma zacieniowanych obszarów stanowi przybliżoną wartość całki.

Gdy zsumójemy pola 40 prostokątów z Rysunek 11 otrzymujemy wartość −0.041399.

3.2 Metoda trapezów

Z Rysunek 12 trapezów można wywnioskować, że pochyłe ramiona figur doskonale otulają kształt skomplikowanej funkcji. Dopasowanie jest wizualnie na tyle ścisłe, że przerwy pomiędzy łukami funkcji a krawędziami trapezów są niemal niedostrzegalne.

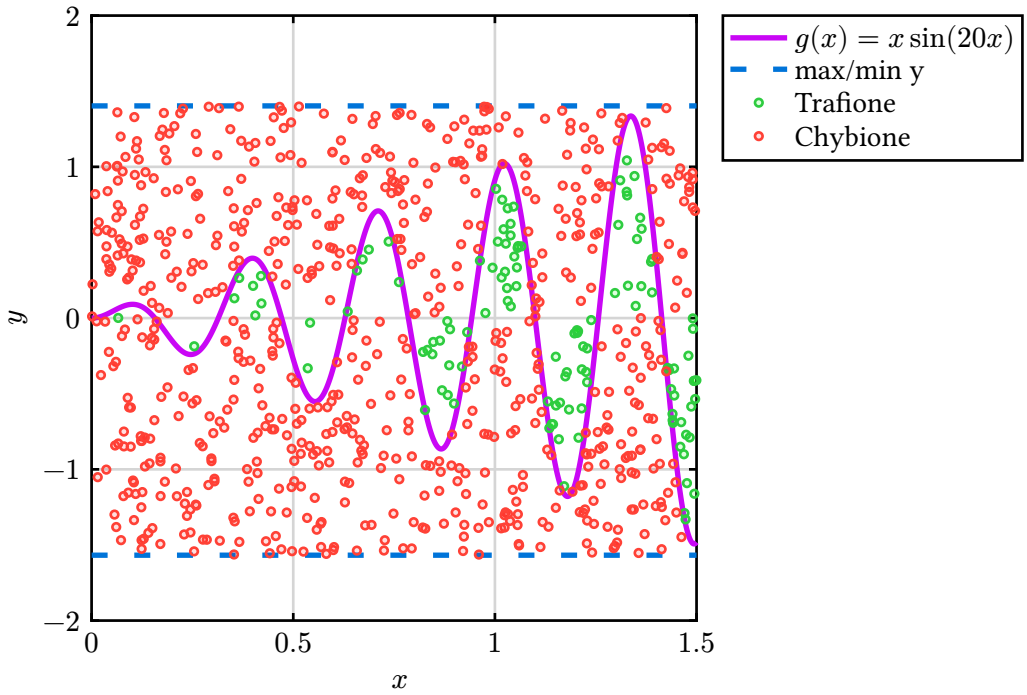


Rysunek 12: Wizualizacja metody trapezów na funkcji $g(x)$, gdzie suma zacieniowanych obszarów stanowi przybliżoną wartość całki.

Zsumowanie pól 40 trapezów z Rysunek 12 daje nam wartość −0.013611.

3.3 Metoda Monte Carlo

Pierwsza rzecz jaką możemy zauważyć na Rysunek 13 jest mała ilość trafionych punktów w porównaniu do o wiele większej ilości punktów chybionych. Spowodowane jest to tym, że funkcja zaczyna od niewielkich oscylacji zajmujących bardzo małą powierzchnię, po czym zaczyna rosnąć co znacznie rozszerza pas minimalnych i maksymalnych wartości y jakie algorytm może wylosować. W rezultacie funkcja tworzy bardzo małą przestrzeń w którą losowy punkt może się wstrzelić.

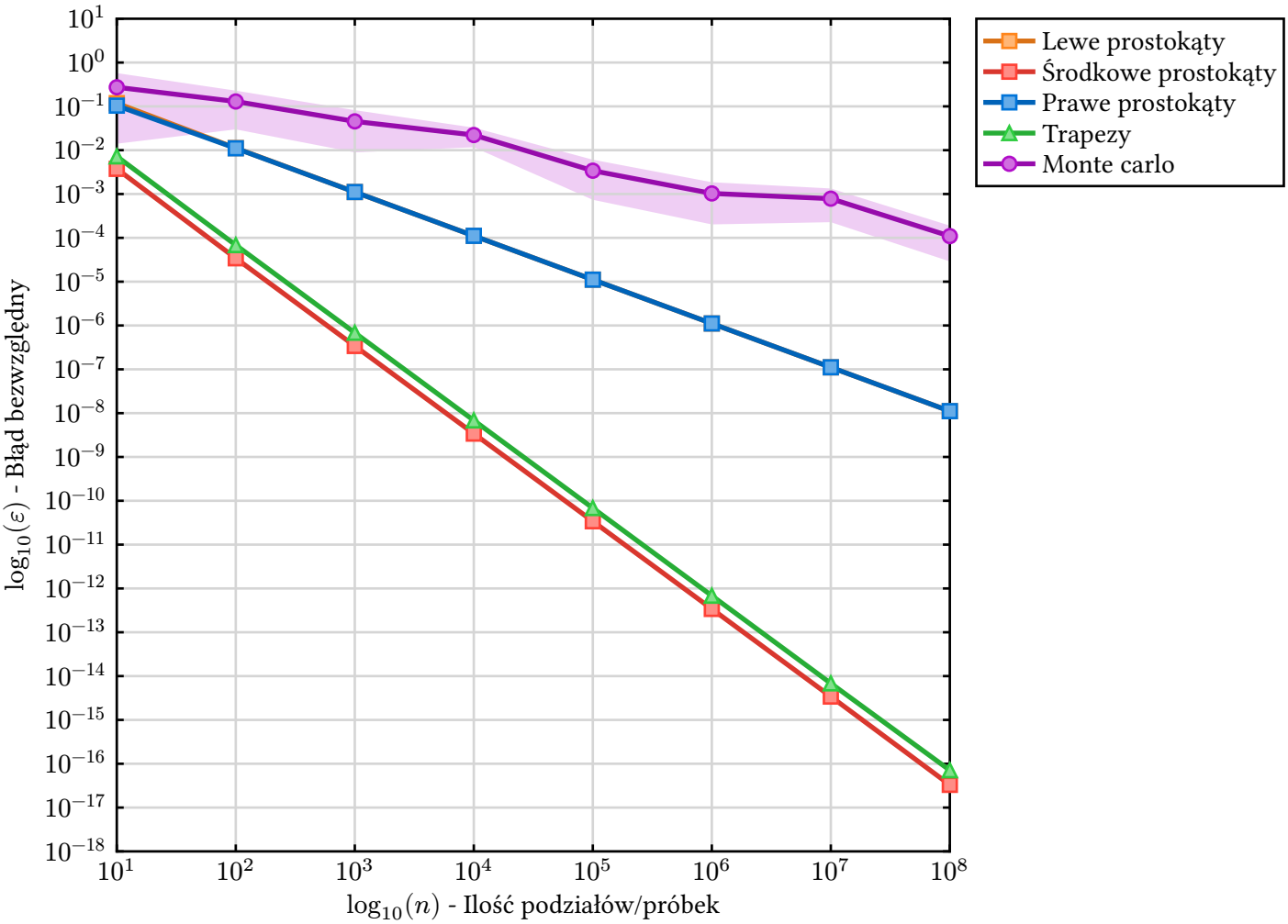


Rysunek 13: Wizualizacja metody Monte Carlo na funkcji $g(x)$, gdzie punkty zielone są częścią obczasru pod funkcją, a czerwone nie.

Tak jak przy funkcji prostej użyte zostało 800 próbek, co daje nam wynik −0.077980.

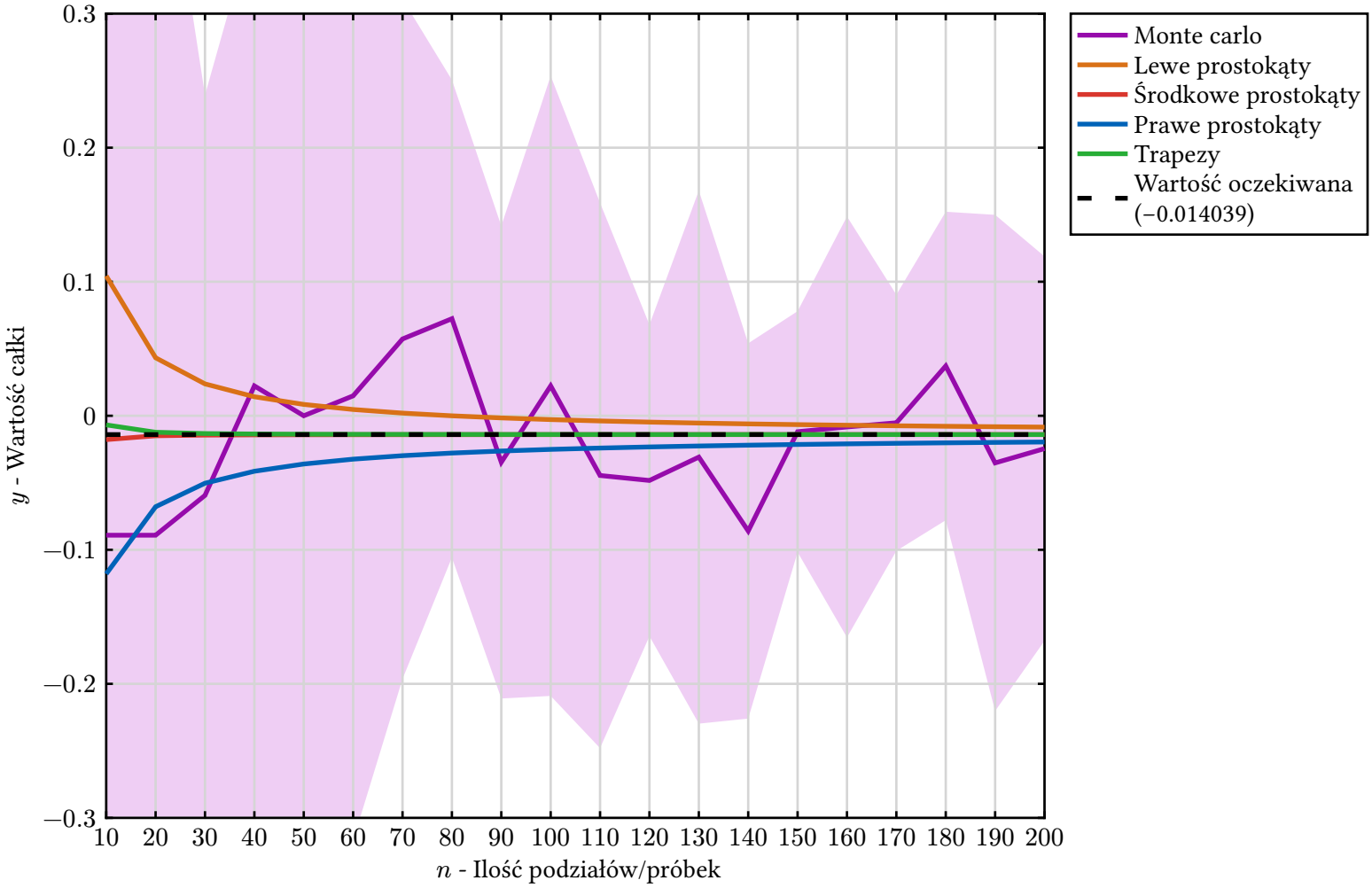
3.4 Porównanie błędu bezwzględnego i zbieżności

Z Rysunek 14 błędu bezwzględnego wynika ta sama zasada, którą zaobserwowaliśmy przy prostej funkcji. Metody lewych i prawych prostokątów dają niemal identyczny, stosunkowo wysoki błąd, zbiegając wolniej. Metody środkowych prostokątów i trapezów zbiegają najszybciej, natomiast błąd metody Monte Carlo wciąż jest największy i najwolniej maleje.

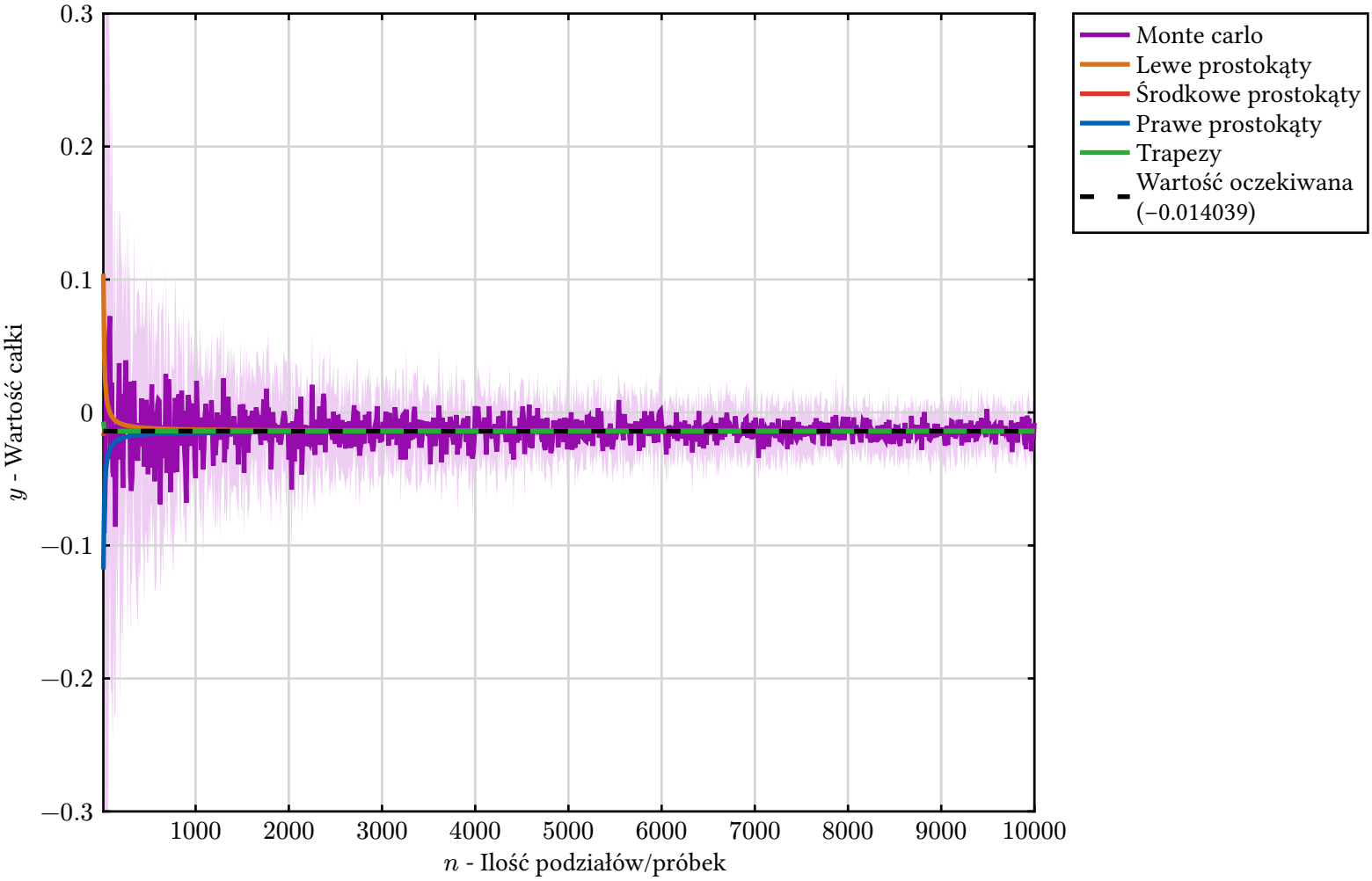


Rysunek 14: Wykres zbieżności metod w zależności od liczby podziałów/próbek w skali logarytmicznej dla funkcji g. Zacieniony obszar przy metodzie Monte Carlo przedstawia odchylenie standardowe ($\pm 1\sigma$) z 10 prób.

Na wykresach zbieżności dla małej (Rysunek 15) i dużej (Rysunek 16) liczby podziałów/próbek widać dobitnie wady metody stochastycznej. Wykres Monte Carlo jest niezwykle poszarpany, a przedział ufności ucieka daleko poza skalę dla małych prób. Nawet przy wielotysięcznej próbie fioletowa linia dalej lekko oscyluje wokół właściwego wyniku. Z kolei metody deterministyczne (w szczególności środkowe prostokąty i trapezy) błyskawicznie stają się płaską linią, osiągając zamierzony cel −0.014039.



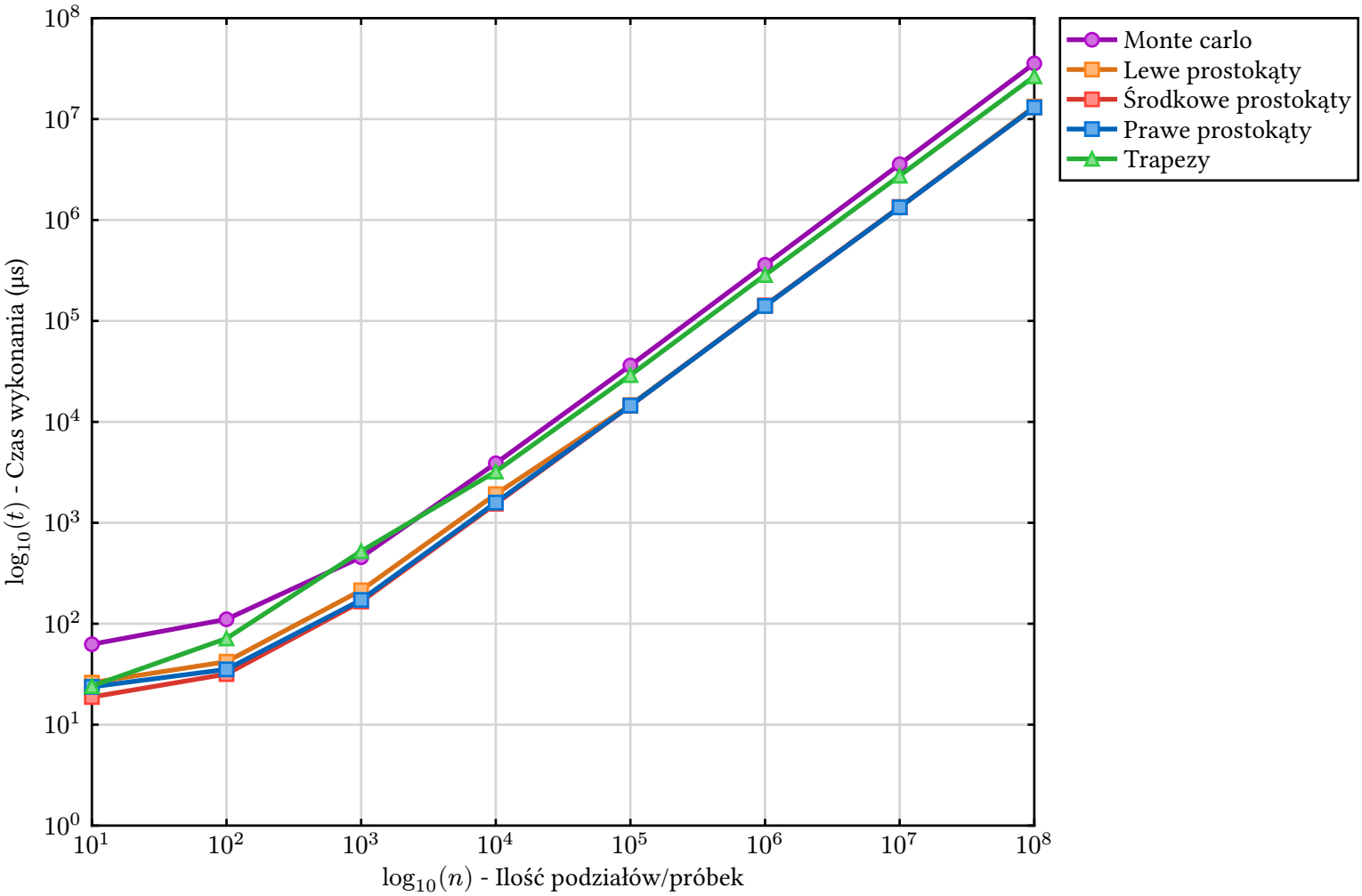
Rysunek 15: Wykres przybliżonej wartości całki w zależności od liczby podziałów/próbek dla funkcji g. Czarną przerywaną linią zaznaczono dokładną wartość oczekiwaną, a zacieniony obszar przy metodzie Monte Carlo przedstawia odchylenie standardowe ($\pm 1\sigma$) z 10 prób.



Rysunek 16: Wykres przybliżonej wartości całki w zależności od liczby podziałów/próbek dla funkcji g. Czarną przerywaną linią zaznaczono dokładną wartość oczekiwaną, a zacieniony obszar przy metodzie Monte Carlo przedstawia odchylenie standardowe ($\pm 1\sigma$) z 10 prób.

4 Czas wykonania algorytmów

Wykres czasu wykonania algorytmów z Rysunek 17 zestawiony z liczbą próbek na skali logarytmicznej tworzy proste równoległe, co pokazuje, że zasobożerność wszystkich metod rośnie liniowo wraz z n. Z zebranych danych wyraźnie wynika, że najwolniejsza i najbardziej kosztowną obliczeniowo na każdym szczeblu jest metoda Monte Carlo dając przy tym najgorsze wyniki. Z drugiej strony, metody lewych, środkowych i prawych prostokątów (których czas wykonywania zlewa się ze względu na praktycznie identyczną implementację) są najszybsze. Metoda trapezów wymaga więcej zasobów, ale nadal jest to mniejsza ilość niż metoda Monte Carlo.



Rysunek 17: Czas wykonania algorytmów w zależności od ilości podziałów/próbek w skali podwójnie logarytmicznej.

5 Wnioski

Podsumowując przeprowadzone testy zarówno dla prostej, jak i skomplikowanej funkcji najlepszym kandydatem jest metoda środkowych prostokątów, bardzo szybko i wydajnie aproksymuje obszar pod wykresem. Metoda trapezów też radzi sobie świetnie, z taką samą szybkością zmniejsza błąd bezwzględny wartości, ale jest wolniejsza i wymaga więcej zasobów, wynika to prawdopodobnie z potrzeby wywołania analizowanej funkcji dwa razy dla każdego podprzedziału, aby wyliczyć lewą i prawą wysokość co zauważmy, że można zoptymalizować używając prawej wysokości z poprzedniego podprzedziału jako lewej wysokości aktualnego podprzedziału.